CLASES DE PROGRAMACION WEB BASICA DESDE CERO

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

Contenido

METODOLOGIA DE DESARROLLO WEB 3
CASCADA 3
Caracteristicas principales: 4
SCRUM 4
Conceptos claves 5
Principios 5
DEVOPS 5
Características de DEVOPS 6
MVC 7
Vista 7
Modelo 7
Controlador 8

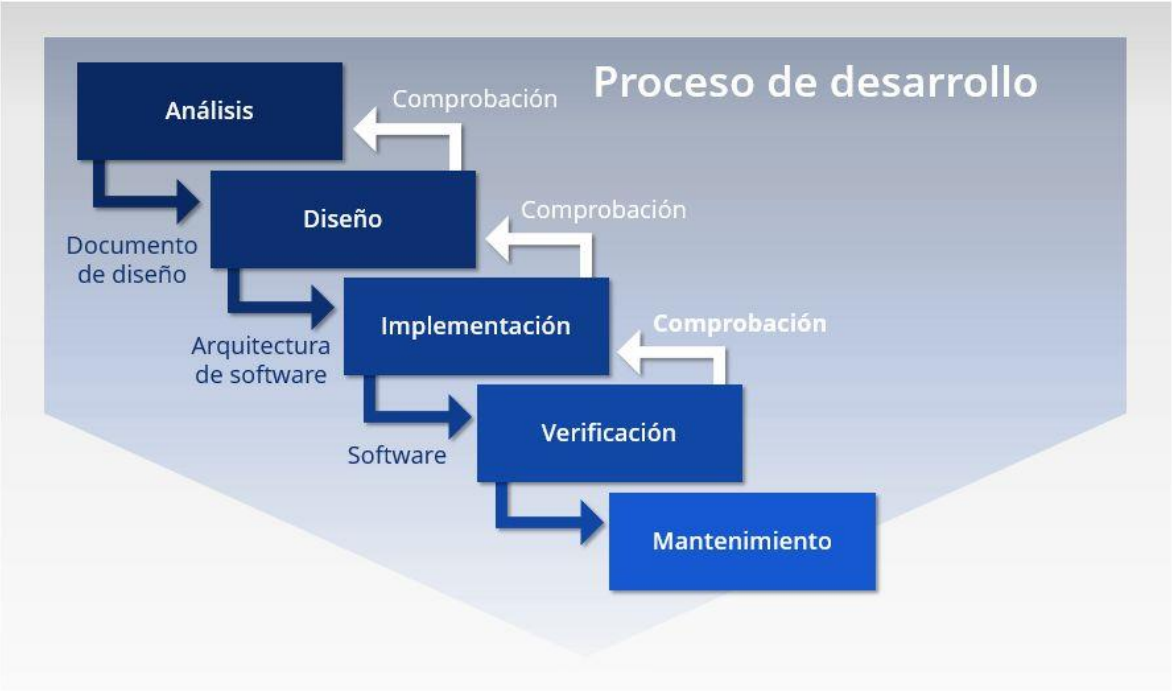
METODOLOGIA DE DESARROLLO WEB

Las metodologías de desarrollo web son reglas que se cumple para organizar la creación de un software web, se dividen entre agiles o tradicionales, agiles cuando se requiere tener reuniones constantes con el usuario o tradicional cuando se entrega al final el producto, estas metodologías tienen en común la recolección de requisitos para el software, los diseños detallados de como sera el software, la parte de programar el solfware, las pruebas y la implementación de la aplicación, esto ayuda a tener una calidad de software frente al cliente o usuario.

Las metodologías de desarrollo web mas comunes son las siguientes:

CASCADA

Empezo a hablarse de esta metodología en 1970 por el ingeniero Winston Royce, Se usa en proyectos que tienen requisitos fijos y tiene como características que cada proceso de la metodología, recolección de requisitos, diseño, programación, pruebas e implementación, se da en tiempo indicado desde el principio y no empieza la siguiente sin que haya terminado la anterior.



Caracteristicas principales:

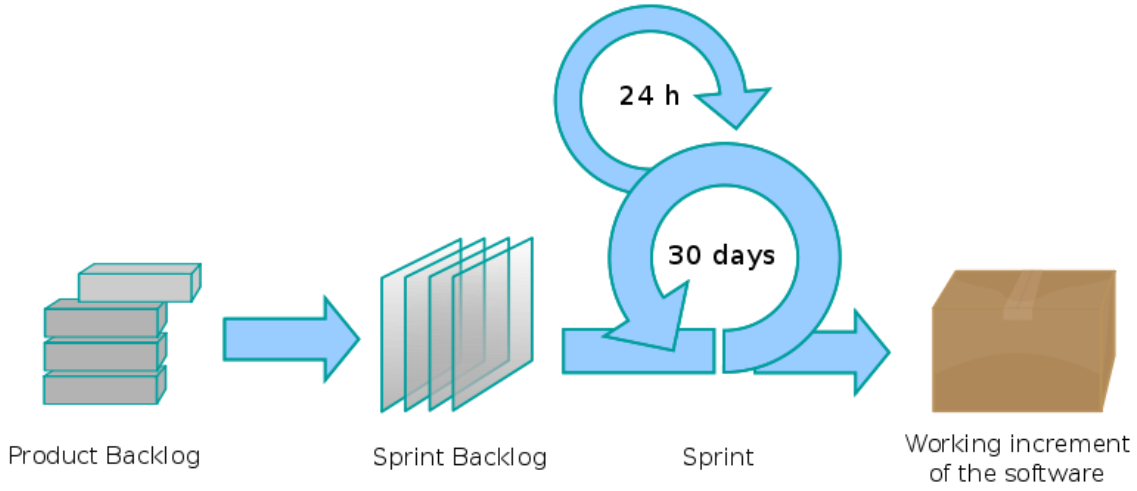
Estructura secuencial: La metodología en cascada porque va hacia abajo, donde el resultado del proceso anterior habilita el siguiente proceso y asi consecutivamente con los siguientes procesos.

Rigidez: Cuando se acaba un proceso se sigue con el siguiente, pero si algo sale mal en el proceso anterior, no es sencillo devolverse entre procesos de la metodología.

Planificacion exhaustiva: Es necesario que todos los tiempos queden establecidos desde el principio. Esto causa problemas cuando los requisitos iniciales no fueron entendidos.

SCRUM

Se empezó a hablar de esta metodología en 1986 por Hirotaka takeuchi, Esta metodología tiene entregas continuas y adaptables a las peticiones del cliente, donde se hacen reuniones diarias llamas “sprints” donde se presenta lo avanzado y lo que falta por hacer, también tiene “sprint semanales” donde se planea en que procesos dedicar el tiempo, logrando de esta manera una mayor vigilancia de los procesos y el grupo de trabajo tendrá buen conocimiento de que se ha logrado en los procesos de desarrollo de software. El scrum master es el que vigila que los procesos se realicen de buena manera y en cada “sprint” es el que dirige las reuniones, y el equipo de trabajo muestran resultados en cada reunión.



Conceptos claves

Sprint: Reunion cíclica rápidas, cada periodo de tiempo

Producto Backlog: Prioridades de lo que se necesita en el producto.

Sprint backlog: Tareas seleccionadas del producto backlog que se revisaran en un sprint especifico

Incremento: La suma de todos los productos logrados en un sprint.

Principios

Empirismo: Se logra aprender de la experiencia teniendo transparencia en los procesos, inspección y adaptación de los mismos.

Autoorganizacion: Los grupos de trabajo tienen autonomía para realizar su labor.

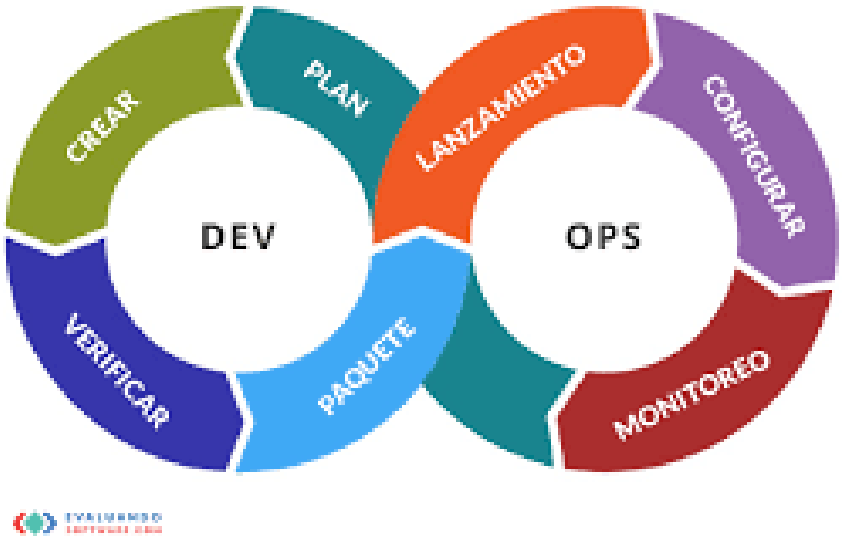
Colaboracion: trabajo en equipo con el fin de lograr mejores resultados.

Desarrollo iterativo: Cada sprint logra tener un grupo de entregables pequeñas que aportan a la entrega final

DEVOPS

La metodología de desarrollo de software DevOps fue explicada en 2009 por Patrick debois, Es la unión de DEV que hace referencia al

desarrollo de software y OPS que habla de las operaciones en creación de software, con esto se logra organizar mejorar los tiempos de entrega en cada ciclo de vida del software, mejorando la implementación continua.



Características de DEVOPS

Cultura y colaboración: evita las características tradicionales entre grupos de trabajo donde cada trabajador tiene roles específicos, aquí se logra mejorar la responsabilidad compartida y mejor comunicación.

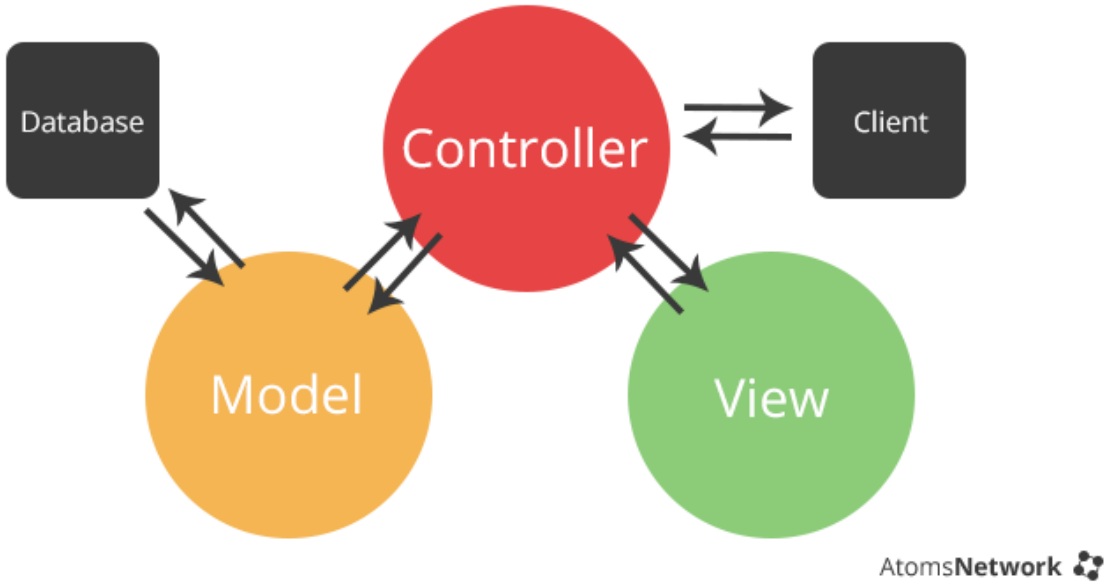
Automatización: En devops se usan herramientas automáticas en la creación de código hasta la creación de pruebas, reduciendo errores manuales.

Ciclo de vida continuo: Logra que la planificación, desarrollo y entrega del software sea un bucle infinito donde el software estará en contante crecimiento.

Beneficios: En devops se logran resultados mas rápidos, mayor estabilidad y también gran satisfacción del cliente.

MVC

Esta metodología empezó a usarse en los años 1970 por Trygve Reenskaug. Es una metodología modelo vista controlador que sirve para el desarrollo web consiste en la separación de responsabilidades al interior de software, donde las vistas son lo que vera el usuario, por otra parte el modelo son los datos y lógica del software que va a ir a la base de datos, posteriormente el controlador maneja el ingreso de información a la base de datos que viene desde el modelo y la vista, también sirve como organizador entre vistas y base de dats. Esto ayuda a mejorar el mantenimiento de aplicaciones web o de escritorio.



Vista

Es lo que ve el usuario del software mostrando un formato amigable para el usuario donde se indica que datos se ingresan al software y que información se tiene de respuesta, luego de que la solicitud pase por el modelo y el controlador.

Modelo

Es la parte del software donde se procesan los datos ingresados, teniendo una gran cantidad de lógica para tratar los datos ingresados y almacenarlos en la base de datos.

Controlador

Su función es controlar los procesos de las vistas y de la base de datos sirviendo como organizador entre la vista y el modelo, su código sirve para organizar que vistas se mostraran en pantalla y que información va y viene de la base de datos.